



Programa de Ensino Resumido
TEORIA DE LINGUAGENS E COMPILADORES

Prof. Luiz Eduardo da Silva

Ementa:

Linguagens regulares; Autômatos finitos; Linguagens livres de contexto; Autômatos com pilha; Máquinas de Turing; O Problema da Parada; Hierarquia das classes de linguagem; Linguagens e tradutores; Compiladores e interpretadores; Estrutura de compilador; Análise léxica; Análise sintática; Representação intermediária; Análise semântica; Geração e otimização de código; Interpretadores; Desenvolvimento de compiladores.

Programação:

Agosto 2026 do se te qu qu se sá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Setembro 2026 do se te qu qu se sá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Outubro 2026 do se te qu qu se sá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Novembro 2026 do se te qu qu se sá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Dezembro 2026 do se te qu qu se sá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Legenda: XX – Avaliação XX – Recuperação

#	DIA	CONTEÚDO
1	03/08	Apresentação da disciplina
2	04/08	Sequências, Conjuntos, Relação e Função, Representação, Prova de teoremas
3	05/08	Linguagens Formais, gramáticas e problemas de decisão.
4	10/08	Revisão e correção de exercícios.
5	11/08	Autômatos finitos. Autômatos finitos determinísticos (AFD).
6	12/08	Autômatos finitos não determinísticos (AFN).
7	17/08	Revisão e correção de exercícios.
8	18/08	Aspectos básicos de um compilador
9	19/08	Construção de um AFD a partir de um AFN
10	24/08	Linguagens Regulares. Gramáticas Regulares. Expressões Regulares.
11	25/08	Construção de um AFD a partir de um AFN
12	26/08	Linguagens Regulares. Gramáticas Regulares. Expressões Regulares.
13	31/08	A1 - PRIMEIRA AVALIAÇÃO (*)
14	01/09	Análise Léxica. Geradores de analisadores léxicos (Projeto – primeiro etapa).
15	02/09	Autômato de Pilha.
16	08/09	Autômato de Pilha determinístico.
17	09/09	Gramática Livre de Contexto
18	14/09	Análise Sintática Ascendente e Descendente (Análise LL e LR).
19	15/09	Linguagens livre de contexto.
20	16/09	Análise Sintática. Geradores de analisadores sintáticos.
21	21/09	Análise LL
22	22/09	Análise LR
23	23/09	Revisão para segunda Avaliação



24	28/09	A2 - SEGUNDA AVALIAÇÃO (*)
25	29/09	Projeto do Compilador (Analisador Léxico + Analisador Sintático) – Parte 2
26	30/09	Máquina de Turing.
27	05/10	Variações da Máquina de Turing.
28	06/10	Decidibilidade.
07/10	PRIMEIRA AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO (referente aos conteúdos de A1 e A2) (*)	
29	13/10	Ambientes de execução baseados em pilha.
30	14/10	Tabela de Símbolos. Geração de árvore sintática.
31	19/10	Geração de código.
32	20/10	A3 - TERCEIRA AVALIAÇÃO (*)
33	21/10	Descrição de uma máquina real.
34	26/10	Projeto do Compilador (Geração de Código) – Parte 3
35	27/10	Extensão do compilador. Descrição do trabalho final.
36	03/11	Descrição de uma máquina real.
37	04/11	A4 - QUARTA AVALIAÇÃO (*)
38	09/11	Desenvolvimento do Compilador.
39	10/11	Desenvolvimento do Compilador.
11/11	SEGUNDA AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO (referente aos conteúdos de A3 e A4) (*)	
40	16/11	Desenvolvimento do Compilador.
41	17/11	Desenvolvimento do Compilador.
42	18/11	Desenvolvimento do Compilador.
43	23/11	Desenvolvimento do Compilador.
44	24/11	ENTREGA DO TRABALHO DO COMPILADOR.
	25/11	AVALIAÇÃO ESPECIAL (*)
45	01/12	EXPLICAÇÃO DO TRABALHO DO COMPILADOR (**)

(*) Essas datas podem sofrer alterações no decorrer do curso. (**) A explicação ocorrerá no MESMO HORÁRIO para todos os estudantes da disciplina que entregaram o trabalho do compilador.

Bibliografia:

SIPSER, M.. **Introdução à Teoria da Computação**. 2ª ed.:São Paulo, Thomson, 2007
AHO, ALFRED V., **Compiladores princípios, técnicas e ferramentas**. São Paulo: Person, 2008.
VIEIRA, N. J. **Introdução aos Fundamentos da Computação: Linguagens e Máquinas**. 1ª ed.: RJ: Thomson, 2006
LEWIS, H. R., PAPADIMITRIOU C. H. **Elementos de teoria da computação**. 2ª ed. Porto Alegre : Bookman, 2004
PRICE, A. M. A. **Implementação de Linguagens de Programação: Compiladores**. RGS: Sagra-Luzzatto, 2008.
LOUDEN, K.C., **Compiladores Princípios e Práticas**, São Paulo:Thomson, 2004.
DELAMARO, M.E. **Como construir um compilador usando ferramentas Java**. São Paulo, Novatec, 2004.
KOWALTOWSKI, T. **Implementação de linguagens de programação**. Rio de Janeiro:Ed. Guanabara, 1983.

Critérios de Avaliação:

- Avaliações (A1, A2, A3 e A4) – Valor 10 pontos, cada.
- Avaliação Especial – Valor 10 pontos. (Sobre todo o conteúdo, substituí a prova não realizada)
- Trabalhos (T) – Projeto de um compilador – Valor 10 pontos (***).
- $NOTA\ FINAL = (A1 + A2 + A3 + A4) * 0,15 + T * 0,4$
(***) A nota do trabalho prático só será atribuída após a explicação para o professor (trabalhos entregues mas sem explicação, não receberão nota).

Recuperação de aprendizagem:

Como forma de recuperação da aprendizagem da parte teórica da disciplina, serão oferecidas duas provas substitutivas. A primeira abrangerá os conteúdos da A1 e A2 e poderá substituir a pior entre essas notas. A segunda prova substitutiva cobrirá os conteúdos da A3 e A4, também com o objetivo de substituir a pior das duas notas. Para a recuperação da parte prática da disciplina, será permitida a entrega atrasada do trabalho, que deverá ser explicado ao professor (a nota será atribuída após a EXPLICAÇÃO para o professor). O trabalho entregue atrasado valerá até 60% da nota, o equivalente a 2,4 pontos na NOTA FINAL.